

Lenguaje C

Tipos de datos

char	Caracteres
int	Números enteros
float	Números reales (media precisión)
double	Números reales (más precisión)

Calificadores

signed	Números con signo
unsigned	Número natural (sin signo)
short	Rango en formato corto
long	Rango en formato largo.

Variables → Zona de memoria en la que el compilador almacena datos. El tamaño viene determinado por el tipo del que declaramos la variable.

★ Solo puede pertenecer a un tipo de dato.

Variables globales: se declaran fuera de las funciones. Pueden ser utilizadas en cualquier parte del programa.

Variables locales: Se declaran en la función. Solo existen dentro del bloque en que se declaran. Se declaran antes de la primera instrucción.

Identificadores

Nombre que le damos a las variables y funciones. Formado por una secuencia de letras y dígitos. No acepta tildes ni Ñ. No aceptan palabras reservadas.

Operadores aritméticos

Permiten hacer cálculos aritméticos.

Binarios: Actúan sobre dos operandos → Suma, resta, etc.

Unarios: Actúan sobre un operando. → Incremento, decremento

Printf es una función que pertenece a una librería. Por lo que debe agregarse la librería `stdio.h`

```
#include <stdio.h>
```

Secuencias de escape

<code>\n</code> salto de línea	<code>\p</code> retroceso
<code>\t</code> tabulación horizontal	<code>\v</code> tabulación vertical
<code>\\</code> contrabarra	<code>\f</code> salto de página
<code>\'</code> apóstrofe	<code>\"</code> comillas dobles
<code>\0</code> fin de una cadena de caracteres	

En la cadena de formato indicamos la forma en que se mostrarán los argumentos posteriores, en caso de que los haya. El modificador está compuesto por el carácter `%` seguido por el carácter de conversión, indica que tipo de dato se trata.

`%c` un único carácter

`%o` entero en base octal

`%x` entero en base hexadecimal

`%s` cadena de caracteres

Flag: Es un carácter que imprime signos, blancos, ..., puede haber más de una flag. Es ignorado si se usa con los caracteres de conversión `c, d, i, u` a `s`.

- Ajusta a la izquierda

+ Antepone un `"+"` o un `"-"`

Longitud: Especifica la longitud máxima del valor que aparece por pantalla. Si la longitud es menor que el número de dígitos del valor, éste aparecerá ajustado a la derecha.

Precisión: Número máximo de decimales que tendrá el valor.

scanf es una función que pertenece a una librería, por tanto es necesario incluir dicha librería en aquellos programas donde se desee utilizar. Pertenecce a `#include <stdio.h>`

El esquema de la función es:

scanf ("cadena de control", lista de variables);

Ficheros

Conjunto de datos almacenados en un dispositivos de almacenamiento. Pueden contener datos, programas, textos, gráficos.

Ficheros de texto: compuestos únicamente de texto sin formato, de forma que pueden ser interpretados por una persona.

Se encuentran por nombre, extensión y la carpeta donde se encuentra.

Procedimiento de trabajo con ficheros

1. Definir una variable de tipo fichero
2. Abrir el fichero
3. Operar con el fichero
4. Cerrar el fichero.

Los operadores relacionales se utilizan para comparar dos elementos, cada uno de los estos elementos pueden ser una constante o una variable.

Las expresiones relacionales producen un valor entero. Si la relación se cumple, producen un 1 (cierto) o 0 (falso).

Existen 3 operadores lógicos

Operadores conjunción (y // and) & &

disyunción (o // or) || menor precedencia

negación (no // not) ! mayor precedencia

Sentencia

Puede ser una única instrucción o un grupo de instrucciones pero en este caso deben formar un bloque, deben estar encerrada en llaves

if (condición)

instrucciones a ejecutar si condición es cierta.

else

instrucción a ejecutar si condición es falsa

La sentencia switch se utiliza para ejecutar un código u otro en función del valor de una expresión.

El código a ejecutar tras un switch es el que hay tras la etiqueta (case) cuyo valor coincide con la expresión.

Multiopción

Se puede conseguir que un mismo código se ejecute cuando la expresión coincida con una etiqueta.